

پیشنهاد بازطراحی ظاهر، رابط و تجربه کاربری، و افزودن شعر نو

سرود تازه

تارنمای بررسی وزن شعر 'sorud.Info'

— • — — • — — • — — • — —
— u — / — — u — / — — u —



به

جناب آقای دکتر نوید فاضل، طراح تارنمای «سرود»

و همه کسانی که در نگه داشتن این ابزار سهیم بوده‌اند

با سلام و احترام،

پیش از هر پیشنهادی، لازم می‌دانیم از شما سپاس‌گزاری کنیم. «سرود» در سال‌هایی ساخته شد که تشخیص ماشینی وزن عروضی شعر فارسی نه ابزار آماده‌ای داشت و نه بازار روشنی؛ شما با تکیه بر دانش ادبی و دستوری‌تان، ۷۱ وزن و ۵/۲۱۲ ساختار آهنگی را به زبانی درآوردید که رایانه بفهمد و کاربر ببیند. این کار، به گواهی معرفی رسمی گنجور در آذر ۱۳۹۶ و به کارگیری موتور سرود در وزن‌یابی ماشینی پیکره‌ای با بیش از یک و نیم میلیون بیت، یک خدمت عمومی به ادبیات فارسی بوده است، نه صرفاً یک وب‌سایت.

ما در استودیو سرمه، از بیرون به سرود نگاه کردیم و آنچه دیدیم را بی‌تعارف نوشتیم. اما بی‌تعارف بودن، به معنای نادیده گرفتن ارزش کاری نیست که یک نفر، سال‌ها، بی‌سروصدا و بی‌چشم‌داشت نگه داشته است. برعکس؛ اگر این پروپوزال نوشته شده، دقیقاً به این دلیل است که سرود ارزش آن را دارد که دیده شود، دوام بیاورد و به نسل تازه‌ای از شاعران و دانشجویان برسد.

آنچه در صفحات بعد می‌آید، تلاش ما برای تبدیل تشخیص‌های گزارش ممیزی به راه‌حل‌های عملی است: بیشتر بر طراحی و تجربه کاربری تمرکز دارد، ساختار فنی سایت را دست‌نخورده می‌گذارد و برای هر مورد دو گزینه پیش رومی‌نهد تا انتخاب، با شما بماند. هر جا از سرود انتقاد کرده‌ایم، با ارجاع به شناسه مشکل در گزارش ممیزی بوده است تا هیچ پیشنهادی بی‌پشتوانه نماند.

امیدواریم این سند، بیش از آن‌که فهرستی از «بایدها» باشد، دعوتی به گفت‌وگو باشد. سرود را شما ساخته‌اید؛ ما فقط پیشنهاد می‌کنیم چگونه بدرخشد.

سر
زیبای اصل

با احترام و قدردانی،

استودیو سرمه

شهریور ۱۴۰۵

استودیو طراحی و محصول دیجیتال

استودیو سمره

زیبای اصل



سمره، رنگِ مرکبِ کهن است؛ تیره، عمیق و ماندگار. ما با همین نگاه کار می‌کنیم؛ محصول دیجیتالی که ریشه در فرهنگ و زبان فارسی دارد، باید هم امروزی باشد و هم اصیل. زیبایی برای ما تزئین نیست؛ حاصل درست خواندن محتوا، مخاطب و سنتِ بصریِ پشت آن است.

چرا سرود

- سرود یک ابزار نیست؛ یک میراث محاسباتی برای عروض فارسی است.
- گنجور به موتور آن تکیه می‌کند؛ کاربرانش دانش آموزش و شاعری پژوهشگرند.
- چنین محصولی سزاوار پسته‌ای هم‌تراز با محتوایش است.

چگونه کار می‌کنیم

- می‌سنجیم، نه حدس می‌زنیم؛ هر ادعا با شاهد.
- دو گزینه می‌دهیم تا انتخاب با شما بماند.
- ساختار را نگه می‌داریم؛ پوسته را نو می‌کنیم.
- با عدد تحویل می‌دهیم؛ کنترل است، بودجه عملکرد، پوشش ایندکس.

چه می‌کنیم

- ممیزی مبتنی بر شواهد وب‌سایت و محصول
- سیستم طراحی، هویت بصری و تایپوگرافی فارسی
- طراحی رابط و تجربه کاربری راست به چپ
- پیاده‌سازی فرانت‌اند، سئوی فنی و دسترس پذیری

سه لایه این پیشنهاد

۳

قابلیت‌ها

- شعر نو (نیمایی) به عنوان قابلیت شاخص
- قافیه وردیف، تشخیص قالب
- لینک دائمی، اشتراک، بازخورد
- API مستند برای گنجور و دیگران
بخش‌های ۱۵ و ۱۶

۲

رابط و تجربه

- صفحه اصلی و گرید
- فرم ورودی و هفت حالت
- نمایش هجاها و کارت وزن
- صفحات پشتیبان، ۴۰۴، دسترس پذیری
- بخش‌های ۳ تا ۹

۱

ظاهر

- هویت بصری و نشانه
- پالت با کنترل است سنجیده
- تایپوگرافی فارسی و سیاه‌مشق
- حالت تاریک
- بخش‌های ۱، ۲، ۹

این سند سه بخش فنی هم دارد (زیرساخت، عملکرد، تحلیل) چون بدون آن‌ها هیچ طراحی‌ای به دست کاربر نمی‌رسد؛ اما تمرکز و بیشترین صفحات، بر همین سه لایه است.

فهرست مطالب

۱۴	۰۷ صفحات پشتیبان
۱۵	۰۸ صفحه ۴۰۴، خطا و حالت خالی
۱۶	۰۹ دسترس پذیری و حالت تاریک
فنی و محتوایی	
۱۷	۰۱۰ سئوی فنی و داده ساختاریافته
۱۸	۰۱۱ زیرساخت، HTTPS و امنیت
۱۹	۰۱۲ عملکرد و بارگذاری
۲۰	۰۱۳ تحلیل وردیابی
۲۱	۰۱۴ محتوا، اعتبار و روایت دقت
قابلیت‌ها	
۲۴-۲۲	۰۱۵ فیچرهای پیشنهادی
۲۶-۲۵	۰۱۶ شعر نو (نیمایی)
۲۷	پیوست: جدول کامل مشکل → گزینه‌ها
۲۸	منابع و راه گفت‌وگو

بخش‌های پایه	
۲	نامه سپاس
۳	درباره استودیو سرمه
۴	فهرست و راهنمای خواندن
۵	خلاصه اجرایی و نقشه راه
۶	چشم‌انداز: سرود در سه لایه
۷	نقشه ارجاع: مشکل → راه حل
ظاهر، رابط و تجربه	
۸	۰۱ هویت بصری و پالت رنگ
۹	۰۲ تایپوگرافی فارسی
۱۰	۰۳ گرید، لی‌اوت و صفحه اصلی
۱۱	۰۴ فرم ورودی و حالت‌ها
۱۲	۰۵ نمایش نتیجه و هجاها
۱۳	۰۶ کارت وزن و نمونه آشنا

راهنمای خواندن این سند

اصول ثابت این پروپوزال

- **ساختار سایت عوض نمی‌شود.** موتور، مسیرها و منطق حفظ می‌شوند؛ پیشنهادها فقط لایه طراحی، محتوا و پیگیری را هدف می‌گیرند.
- **نمونه کد واقعی.** هر جا ممکن بوده، CSS، HTML، JSON-LD یا پیگیری دقیق سرور آمده است.
- **هر تصمیم رنگی با عدد.** نسبت‌های کنتراست محاسبه شده‌اند، نه حدس.
- **فیچرها جدا از طراحی.** بخش ۱۵ (سه صفحه) قابلیت‌های تازه را با محوریت شعر نو، قافیه و قالب فهرست می‌کند.
- **نیمایی، اختیاری.** بخش ۱۶ بر پایه منابع درسی و دانشگاهی نوشته شده و اجرای آن به تصمیم شما وابسته است.
- **مرز دانسته و فرض.** ممیزی هیچ صفحه‌ای از سرود را باز نکرد (شبکه مسدود بود)؛ پس هر گزاره درباره وضع فعلی یا از شواهد بیرونی (عنوان ایندکس شده، DNS، معرفی گنجور) می‌آید یا صریحاً «فرض» نامیده شده است.

ارجاع به گزارش ممیزی

هر پیشنهاد با یک یا چند شناسه مانند **S-05** علامت خورده است؛ این شناسه‌ها همان ردیف‌های جدول مشکلات در گزارش ممیزی ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ هستند.

دو گزینه برای هر مورد

● راه حل ایده‌آل

گزینه‌ای که سرود را به «مرجع» می‌رساند.

● حداقل قابل قبول

کم‌ترین تغییری که مشکل را واقعاً حل می‌کند.

خلاصه اجرایی و نقشه راه

سرود یک موتور قوی با پوسته نادیده است. پیشنهاد ما، بدون دست زدن به موتور، پوسته را به سطح یک مرجع ادبی معاصر می‌رساند و هم‌زمان چهار ریسک زیرساختی و سئویی گزارش ممیزی را می‌بندد.

۱

پایدار شدن

سایت از خط اینترنت خانگی پشت یک لایه CDN/تونل می‌رود و HTTPS معتبر می‌گیرد. S-01 S-02 S-03

S-06 S-15

۲

دیده شدن

صفحه اصلی، فهرست اوزان، راهنما و صفحه دقت با عنوان، توضیح، داده ساختاریافته و نقشه سایت ایندکس می‌شوند. S-05 S-07 S-08

S-09 S-20

۳

خوانده شدن

سیستم طراحی تازه: پالت با کنتراست سنجیده، تایپوگرافی فارسی، نمایش هجاها با رنگ + نشانه، حالت تاریک و WCAG AA. S-17 S-07 S-18

پنج پیام کلیدی

۱. هیچ تغییری در منطق موتور لازم نیست. همه پیشنهادهای بخش‌های ۱ تا ۹ در لایه HTML/CSS و محتوا اجرا می‌شوند.

۲. بزرگ‌ترین بازده در کمترین کار: HTTPS + عنوان/توضیح/canonical + نقشه سایت + سه صفحه پشتیبان. (S-05) تا (S-09)

۳. نمایش هجاها باید از «فقط رنگ» به «رنگ + شکل + متن» برسد تا هم دسترس‌پذیر باشد هم در چاپ و اشتراک‌گذاری معنا را حفظ کند. (S-18)

۴. سلب مسئولیت گنجور را به فرصت تبدیل کنید: صفحه «دقت و روش‌شناسی» با عدد، و حلقه بازخورد برای تصحیح خطاها. (S-13 S-14)

۵. بخش نیمایی می‌تواند تمایز رقابتی باشد: در صفحات ایندکس شده پنج رقیب هیچ نشانه‌ای از پشتیبانی ساخت یافته وزن نیمایی دیده نشد؛ چون صفحات رقبا در ممیزی باز نشدند، این فرض پیش از سرمایه‌گذاری باید مستقیم بررسی شود.

نقشه راه پیشنهادی (چهار فاز، بدون وابستگی به بودجه)

۱	۲	۳	۴
پایداری	سیستم طراحی	محتوا و سئو	افزوده‌ها
تونل/CDN، گواهی TLS، ریدایرکت‌های www و http، هدرهای امنیتی، نقشه سایت و robots.	توکن‌های رنگ و تایپ، صفحه اصلی، فرم ورودی، نمایش نتیجه، حالت تاریک، دسترس‌پذیری.	فهرست اوزان، راهنما، درباره، دقت و روش‌شناسی، تغییرات، ۴۰۴، داده ساختاریافته، تحلیل.	لینک دائمی، اشتراک‌گذاری، بازخورد، API مستند، حالت آموزشی و بخش اختیاری نیمایی.
S-01، S-02، S-03، S-06، S-09، S-15، S-16	S-07، S-08، S-17، S-18	S-05، S-10، S-11، S-12، S-13، S-14، S-19، S-20	بخش‌های ۱۵ و ۱۶

چشم انداز: سرود تازه در سه لایه

این پیشنهاد سه چیز را به روشنی هدف می‌گیرد: رابط و تجربه کاربری آن، و قابلیت‌های تازه با محوریت شعر نو. موتور تشخیص وزن دست‌نخورده می‌ماند؛ آنچه عوض می‌شود، شیوه دیدن، فهمیدن و به‌کاربردن خروجی آن است.

سرود تازه

برداشت از معرفی گنجور (نه مشاهده مستقیم)

سرود

فهرست اوزان • راهنما • شعر نو API

شعر را بنویسید؛ هر مصراع در یک خط • خودکار / کلاسیک / نیمایی

نمونه

بررسی

هجاها: رنگ + نشانه + خط زیرین • ارکان نام‌دار • کارت وزن • قافیه وردیف • قالب

لینک دائمی • تصویر اشتراک • گزارش خطا • حالت تاریک • WCAG AA

سرود: بررسی وزن شعر - عروض

متن شعر

بررسی

هجاها با رنگ‌های گوناگون • نمونه‌ای آشنا از همان وزن

تک صفحه • بدون راهنما، فهرست اوزان، درباره، ۴۰۴ (S-05, S-20)

۳

قابلیت‌های تازه

- **شعر نو:** تشخیص رکن پایه و نمایش سطرهای نابرابر
- **قافیه وردیف:** حروف قافیه، مصوت و صامت پایانی، عیوب
- **قالب:** غزل، مثنوی، رباعی، دوبیتی، قطعه...
- لینک دائمی، تصویر، بازخورد، API بخش‌های ۱۵ و ۱۶

۲

ارتقای رابط و تجربه

- ابزار در بالای صفحه، نه زیر یک بنر
- هفت حالت فرم؛ هیچ صفحه ساکتی
- هجاهایی که در چاپ و اسکرین‌شات هم معنا دارند
- راهنما، فهرست اوزان، درباره، ۴۰۴ طراحی شده

بخش‌های ۳ تا ۸

۱

ارتقای ظاهر

- واژه‌نشان و «خط وزن» به عنوان هویت
- پالت هشت‌توکنی با کنتراست ≥ 4.97
- قلم متن + قلم نمایشی + سیاه‌مشق نستعلیق
- حالت تاریک با همان دقت بخش‌های ۱، ۲، ۹

ترتیب اجرا مهم است: اول لایه ظاهر و رابط (چون هر قابلیت تازه‌ای روی همین پوسته می‌نشیند)، سپس شعر نوبه عنوان قابلیت شاخص، و بعد بقیه فیچرها به ترتیب اولویت بخش ۱۵.



نقشه ارجاع: از مشکل تا راه حل

هر ۲۰ شناسه گزارش ممیزی در این سند صاحب راه حل است؛ مواردی هم که «قابل اندازه گیری نبود» پیش دستانه پوشش یافته اند.

شناسه	مشکل (خلاصه)	شدت	بخش پاسخگو	فاز
S-01	میزبانی روی IP پویای مصرفی، بدون CDN	بحرانی	۱۱ زیرساخت	۰
S-02	سابقه قطعی و تغییر IP	بالا	۱۱ زیرساخت	۰
S-03	دوگانگی ISP در IPv4/IPv6	متوسط	۱۱ زیرساخت	۰
S-04	دسترسی تاریخی روی IP خام و مسیر /sorud/	متوسط	۱۱۰۱۰ canonical، ریدایرکت	۰
S-05	ایندکس تک صفحه ای	بالا	۷ صفحات پشتیبان ۱۰۰ ستو	۲
S-06	نشانی http و https؛ تأیید نشده	بالا	۱۱ HTTPS و ریدایرکت	۰
S-07	عنوان کوتاه و بدون ارزش پیشنهادی	پایین	۱۰ عنوان و توضیح	۱
S-08	meta/H1/canonical/schema نامشخص	—	۱۰ ستو	۱
S-09	sitemap و robots نامشخص	—	۱۰ نقشه سایت	۰
S-10	ابهام برند «sorud»	پایین	۱۰ هویت ۱۰۰ schema	۲
S-11	پرو فایل بک لینک نازک	متوسط	۱۴ محتوا و اعتبار ۱۵۰ ویجت	۲
S-12	رکود محتوایی از ۱۳۹۶	متوسط	۷ تغییرات ۱۴۰ محتوا	۲
S-13	نبود سند دقت و روش شناسی	متوسط	۱۴ صفحه دقت ۱۶۰ نیمایی	۲
S-14	سلب مسئولیت عمومی گنجور	متوسط	۱۴ حلقه بازخورد ۱۵۰ F-04	۳-۲
S-15	افشای IP اپراتور، نبود WAF	بالا	۱۱ زیرساخت	۰
S-16	هدرهای امنیتی نامشخص	—	۱۱ هدرها	۰
S-17	Core Web Vitals نامشخص	—	۱۲ عملکرد	۱
S-18	UX/دسترسی پذیری؛ ریسک «فقط رنگ»	—	۵۰ هجاها ۹۰ دسترسی پذیری	۱
S-19	تحلیل وردبایی نامشخص	—	۱۳ تحلیل	۲
S-20	نبود راهنما/درباره/فهرست اوزان	متوسط	۷ صفحات پشتیبان	۲

هویت بصری و پالت رنگ

سرود امروز با عنوان «سرود: بررسی وزن شعر - عروض» شناخته می‌شود و در نتایج جستجوکنار sorud.net و sorud.com می‌نشیند (S-10). یک نشانه بصری ثابت، پالت اختصاصی و صفحه «درباره» با نام طراح، این ابهام را برای کاربر و موتور جستجو می‌بندد. پالت زیر طوری چیده شده که سه نقش «متن»، «تأکید» و «سه نوع هجا» با هم تداخل نکنند و همه جفت‌ها WCAG AA را رد کنند (S-18).

پالت پیشنهادی سایت (حالت روشن)

خاکستر · سطح دوم #E6E1D7	دوده · متن فرعی #5C6470	زعفران · تأکید #D99A2B	لاجورد · اصلی #2B4C7E	مرکب · متن #1E2126	کاغذ · زمینه #FAF7F1
هجا کوتاه · مسی + نشانه U #B7472A	هجا بلند · فیروزه تیره + نشانه — #1F6B78	هجا کشیده · بنفش + نشانه — U #6B4E9B			

نشانه سایت (منطق، نه طرح نهایی)

سرود

واژه‌نشان + «خط وزن» (توالی نقطه و خط = هجا کوتاه و بلند)

«خط وزن» به عنوان عنصر ثانویه هویت در سراسر سایت تکرار می‌شود: زیر لوگو، به عنوان جداکننده بخش‌ها، در حالت بارگذاری (انیمیشن نقطه‌ها) و در تصویر اشتراک‌گذاری نتیجه. سیاه‌مشق نستعلیق فقط در پس‌زمینه صفحه اصلی و «درباره» با شفافیت زیر ۸٪ به کار می‌رود، هرگز در متن.

نسبت‌های کنتراست محاسبه شده (WCAG 2.1)

جفت	نسبت	AA
مرکب روی کاغذ	15.10	✓
لاجورد روی کاغذ / کاغذ روی لاجورد	8.06	✓
مسی (کوتاه) روی کاغذ	4.97	✓
فیروزه (بلند) روی کاغذ	5.72	✓
بنفش (کشیده) روی کاغذ	6.16	✓
زعفران روی مرکب (دکمه تأکیدی)	6.62	✓
دوده روی کاغذ (متن فرعی)	5.59	✓

حد AA برای متن عادی ۴/۵ و برای متن درشت ۳ است. سه رنگ هجا عمداً در سه خانواده متفاوت (قرمز/سبزی/بنفش) انتخاب شده‌اند تا برای کوررنگی قرمز-سبز هم از هم جدا بمانند؛ با این حال هیچ‌جا معنا فقط با رنگ منتقل نمی‌شود (بخش ۵).

● راه‌حل ایده‌آل

- پرونده هویت: نشانه، حالت تک‌رنگ/معکوس، فاصله امن، کاربرد روی تصویر OG.
- توکن‌های معنایی (- - syl - short/long/ext) جدا از توکن‌های برند، تا تغییر برند رنگ هجاها را نشکند.
- نسخه تاریک با کنتراست‌های محاسبه شده (بخش ۹).

● حداقل قابل قبول

- تعریف ۸ توکن رنگ بالا در root: وارجاع دادن رنگ‌های موجود به آن‌ها.
- واژه‌نشان متنی «سرود» با فونت نمایشی + خط وزن، به جای لوگوی تصویری.
- favicon و آیکون ۵۱۲px از همان واژه‌نشان.

تایپوگرافی فارسی

کاربر در سرود شعر می خواند و هجا می شمارد؛ خوانایی فارسی این جا هسته محصول است، نه آرایش. پیشنهاد: یک قلم متی آزاد برای بدنه و رابط، یک قلم نمایشی برای عنوان ها، و یک قلم تک عرض لاتین برای نشانه های عروضی (U و —). قلم های ارسالی شما (آذر، درویش) در همین سند به کار رفته اند.

نقش ها و پیشنهاد

نقش	گزینه آزاد (OFL)	گزینه اختصاصی
بدنه و رابط	Vazirmatn (متغیر)، (۹۰۰-۱۰۰)	درویش Regular / Medium
عنوان ها و واژه نشان	Estedad (متغیر)	آذر
نشانه های عروضی و کد	JetBrains Mono	—
سیاه مشق تزئینی	—	ایران نستعلیق (فقط پس زمینه)

مقیاس تایپ (px / ارتفاع خط)

عنوان صفحه (H1)	40 / 1.3	نمایشی
عنوان بخش (H2)	28 / 1.35	نمایشی
زیرعنوان (H3)	20 / 1.5	بدنه ۶۰۰
متن شعر در نتیجه	22 / 2.2	بدنه ۵۰۰
متن بدنه	17 / 1.9	بدنه ۴۰۰
برجسب و راهنما	14 / 1.7	بدنه ۵۰۰

قواعد ویژه فارسی که باید در CSS دیده شود

- ارتفاع خط بدنه کمتر از ۱/۸ نباشد تا نقطه ها و اعراب به خط بالا نچسبند.
- متن شعر هرگز justify نشود؛ کشیدگی واژه ها مرز هجاها را گم می کند.
- نیم فاصله (ZWNJ) حفظ و نرمال سازی شود؛ «می رود» نباید به «می رود» بشکند.
- ارقام فارسی با نویسه های ۰-۹ در خود متن (یا تبدیل در سرور) بیابند؛ font-variant-numeric ارقام لاتین را فارسی نمی کند و فقط برای هم عرض کردن (tabular-nums) به کار می رود.
- نشانه های U و — در یک اسپان جداسازی شده (unicode-bidi:isolate) تا ترتیبشان با ترتیب راست به چپ هجاها یکی بماند.
- بارگذاری فونت با font-display: swap و یک <link rel="preload" as="font"> فقط برای وزن ۴۰۰ بدنه (S-17).

```
:root{
  --font-body:"Vazirmatn","Vazir Fallback",system-
  ui,sans-serif;
  --font-display:"Estedad",var(--font-body);
  --font-mono:"JetBrains Mono",ui-monospace,monospace;
}
html{font-family:var(--font-body);font-size:17px;line-
height:1.9}
h1,h2{font-family:var(--font-display);font-weight:700}
.poem{font-size:22px;line-height:2.2;font-weight:500;
  text-align:start;text-justify:none;word-spacing:.08em}
.scansion{font-family:var(--font-mono);
  unicode-bidi:isolate;letter-spacing:.05em}
```

راه حل ایده آل

- جفت Vazirmatn + Estedad، یا آذر + درویش با مجوز وب.
- زیرمجموعه سازی فونت به محدوده فارسی + ارقام؛ size adjust برای فونت جایگزین تا CLS صفر بماند.
- سبک چاپی @media print با نشانه های سیاه و سفید.

حداقل قابل قبول

- یک قلم (Vazirmatn) برای همه چیز؛ مقیاس عپله ای بالا؛ ارتفاع خط ۱/۹؛ بدون justify.
- یک فایل WOFF2 متغیر (~۹۰KB) به جای چند وزن جدا.

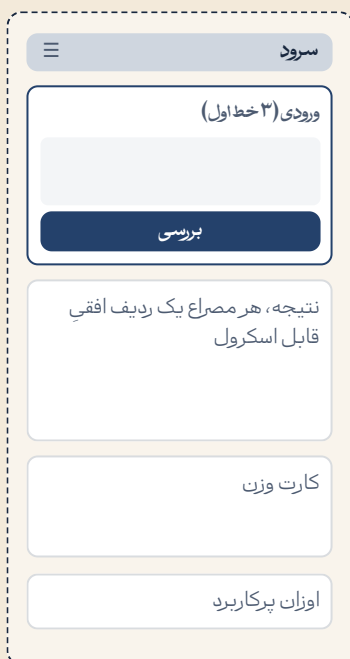
گريد، لی اوت و صفحه اصلی

صفحه اصلی سرود یک ابزار است؛ پس «قهرمان» صفحه خود کادر ورودی است، نه یک تصویر بزرگ. چیدمان پیشنهادی: ستون محتوای ۷۲۰px برای ابزار و نتیجه، ستون کناری برای فهرست اوزان و راهنما در دسکتاپ، و تک ستون در موبایل با کادر ورودی در بالای صفحه. سرصفحه سه پیوند ثابت دارد تا موتورهای جستجو بتوانند صفحات پشتیبان را پیدا کنند (S-05 S-20).

دسکتاپ (≤ ۱۰۲۴px)



موبایل (≥ ۶۰۰px)



در موبایل دکمه «بررسی» تمام عرض و در دسترس انگشت شست است؛ ردیف هجاها افقی اسکرول می شود و هرگز به دو خط نمی شکند تا ترتیب هجاها گم نشود.

گريد و نقاط شکست

```
.shell{max-width:72rem;margin-inline:auto;padding-inline:clamp(16px,4vw,40px)}
.layout{display:grid;gap:32px;grid-template-columns:minmax(0,720px) minmax(240px,1fr)}
@media (max-width:1023px){.layout{grid-template-columns:minmax(0,1fr)}}
@media (max-width:600px){html{font-size:16px}.cta{position:sticky;bottom:12px}}
```

● راه حل ایده آل

- لی اوت دو ستونه با ستون کناری زنده (اوزان پرکاربرد از آمار خود سایت).
- حالت «تمرکز»: با شروع تایپ، ستون کناری محو می شود و بعد از نتیجه برمی گردد.
- سیاه مشق نستعلیق در پس زمینه با `mix-blend-mode: multiply` و شفافیت ۰.۶.

● حداقل قابل قبول

- تک ستون ۷۲۰px مرکز، سرصفحه با ۴ پیوند، پاصفحه با نام طراح و پیوند گنجور.
- کادر ورودی بالای صفحه، نتیجه زیر آن؛ بدون ستون کناری.

فرم ورودی و حالت‌های آن

جریانی که گنجور توصیف کرده («متن → دکمه بررسی → نتیجه») درست است و نباید عوض شود. رفتار سایت در حالت‌های مرزی در ممیزی آزموده نشد (S-18)؛ آنچه در هر ابزار از این دست باید طراحی شود، همین لحظه‌های ریزش است: کاربر نمی‌داند چه بنویسد، مصراعی ناقص می‌فرستد، یا شعری خارج از ۷۱ وزن وارد می‌کند.

آناتومی کادر ورودی

شعر را بنویسید یا بچسبانید؛ هر مصرع در یک خط

ای ساریان آهسته ران کارام جانم می‌رود
و آن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود

۲ مصرع، ۱۷ واژه

پاک کردن

نمونه

بررسی

- **نمونه:** یک بیت آشنا را می‌گذارد تا کاربر تازه در ۵ ثانیه خروجی ببیند.

- **شمارنده:** تعداد مصرع و واژه، پیش از ارسال.

- **میان‌بر:** Ctrl/⌘ + Enter برای بررسی؛ Esc برای پاک کردن.

- **حفظ ورودی:** متن در `sessionStorage` می‌ماند تا با رفتن نپرد.

- **نرمال‌سازی نرم:** «ی/ک» عربی به «ی/ک» فارسی، فاصله‌های تکراری، و نیم‌فاصله؛ با اعلام «۳ نویسه اصلاح شد».

حالت‌ها (هر کدام باید طراحی شود)

حالت	رفتار و متن پیشنهادی
خالی	راهنمای یک خطی داخل کادر + دکمه «نمونه». دکمه بررسی غیرفعال نیست؛ با کلیک، پیام «چیزی برای بررسی نیست» می‌آید.
در حال بررسی	خط وزن به صورت اسکلت زیر کادر جان می‌گیرد؛ دکمه به «در حال بررسی...» تبدیل و دوبار ارسال بسته می‌شود.
موفق	نتیجه با تغییر فوکوس به سر تیتر نتیجه (<code>tabindex="1" - 1</code>) و اعلام صفحه خوان «وزن پیدا شد: ...».
وزن پیدا نشد	هرگز صفحه ساکت. پیام: «این متن با ۷۱ وزن شناخته شده سرود هم خوان نبود. شاید مصرع ناقص، غلط املایی، یا شعر نیمایی/سپید.» + پیوند به راهنما.
چند وزن محتمل	۲ تا ۳ گزینه با درصد هم خوانی هجاها؛ کاربر یکی را انتخاب می‌کند (فیچر F-05).
خطای سرور	پیام انسانی + «دوباره تلاش کن» + متن ورودی حفظ می‌شود.
ورودی خیلی بلند	حد ۴۰ مصرع با شمارنده قلمزشونده؛ پیشنهاد «بخش بخش بررسی کن».

```
<form id="scan" novalidate>
  <label for="poem">شعر را بنویسید؛ هر مصرع در یک خط</label>
  <textarea id="poem" rows="3" autocomplete="off"
    spellcheck="false" aria-describedby="count"></textarea>
  <!-- شمارنده خوانده می‌شود، اما اعلام نمی‌شود -->
  <p id="count" aria-live="off">۰ مصرع</p>
  <button type="submit">بررسی</button>
  <button type="button" data-sample>نمونه</button>
  <button type="reset">پاک کردن</button>
  <!-- همیشه در DOM بمانند تا اعلام شوند -->
  <p id="status" role="status" aria-live="polite"></p>
  <p id="error" role="alert"></p>
</form>
```

• راه حل ایده‌آل

- همه ۷ حالت جدول + نرمال‌سازی با گزارش تغییرات.
- پیشنهاد زنده وزن پس از تایپ مصرع اول (debounce ۶۰۰ms بدون فشردن دکمه).

• حداقل قابل قبول

- برچسب واقعی، دکمه نمونه، پیام «وزن پیدا نشد» و حالت بارگذاری.
- حفظ ورودی بعد از خطا.

5

نمایش نتیجه و هجاها

معرفی رسمی سرود می گوید هجاها «با رنگ های گوناگون» نمایش داده می شوند. اگر رنگ تنها کانال باشد، معیار WCAG 1.4.1 نقض می شود و در چاپ سیاه و سفید یا اسکرین شات فشرده معنا از بین می رود (S-18). پیشنهاد: هر هجا سه کانال هم زمان داشته باشد: **رنگ، شکل خط زیرین** (نقطه چین / پیوسته / دوتایی) و **نشانه متنی** (U / — / —). گروه بندی ارکان با کادر خط چین و نام رکن بالای آن.



HTML/CSS معنایی

قواعد طراحی

```
<ol class="line" aria-label="۱ مصرع">
  <li class="foot" data-name="فاعلاتن">
    <span class="syl syl--long">بش<i aria-hidden="true">
      </i>
    <span class="sr">بلند</span></span>
    ...
  </li>
</ol>

.syl{display:inline-flex;flex-direction:column;
  align-items:center;padding:.2em .4em;
  border-radius:.3em}
.syl--short{color:var(--syl-short);
  border-bottom:3px dotted currentColor}
.syl--long{color:var(--syl-long);
  border-bottom:3px solid currentColor}
.syl--ext{color:var(--syl-ext);
  border-bottom:3px double currentColor}
.sr{position:absolute;width:1px;height:1px;
  margin:-1px;padding:0;overflow:hidden;
  clip-path:inset(50%);white-space:nowrap;border:0}
```

- ترتیب هجاها از راست به چپ با `display:flex`؛ `direction:rtl`؛ نشانه U/— زیر هر هجا، نه در یک خط جدا، تا در موبایل هم تراز حفظ شود.
- هجاهای یک رکن با فاصله ۱mm و بین ارکان ۳mm؛ ریتم بصری خود وزن را نشان می دهد.
- هجایی که با وزن نمی خواند، با خط زیرین قرمز موج دار و راهنمای ابزار «انتظار: بلند، یافت: کوتاه» مشخص می شود.
- کلید «فقط نشانه ها» برای کاربرانی که رنگ را نمی خواهند یا چاپ می کنند.
- خروجی همین ساختار به صورت متن ساده هم قابل کپی است:

... | — U — — | — U — —

● راه حل ایده آل

- گروه بندی ارکان با نام، نشانه گذاری هجاهای ناهم خوان، کلید «فقط نشانه ها»، خروجی متنی و چاپی.
- انیمیشن ورود هجاها (۳۰ms فاصله) با احترام به `prefers-reduced-motion`.

● حداقل قابل قبول

- افزودن نشانه متنی زیر هر هجا و خط زیرین متمایز، با حفظ رنگ های فعلی.
- راهنمای رنگ ها (legend) بالای نتیجه.



کارت وزن و نمونه آشنا

سرود همین حالا «نمونه ای آشنا از همان وزن» می دهد؛ این قوی ترین لحظه آموزشی محصول است و باید به یک شیء طراحی شده تبدیل شود؛ karti با نام وزن به دوزبان (عروضی و ارکانی)، بحر و زحاف، الگوی نشانه ای، نمونه آشنا با نام شاعر، و اقدام های بعدی. این کارت همان چیزی است که کاربر اسکرین شات می گیرد و به اشتراک می گذارد؛ پس هویت سایت باید روی آن باشد.

اجزا و منطق

- **نام وزن:** اول شکل ارکانی (که کاربر عمومی می شناسد)، بعد نام عروضی (که استاد و دانشجو می خواهد).
- **الگوی نشانه ای:** همیشه حاضر، برای کپی به مقاله یا پایان نامه.
- **نمونه آشنا:** با نام شاعر و پیوند به گنجور؛ این پیوند دوطرفه، همان یک لینک متقابلی است که پروفایل نازک سرود را تقویت می کند (S-11).
- **«اشعار هم وزن»:** پیوند به صفحه همان وزن در فهرست اوزان سرود (بخش ۷) و آمار گنجور؛ هر وزن یک URL ایندکس پذیر می گیرد (S-05 S-20).
- **«گزارش خطا»:** شروع حلقه بازخورد که سلب مسئولیت گنجور را پاسخ می دهد (S-14).
- **اعتماد:** زیر کارت، یک خط کوچک: «دقت سرود روی مجموعه آزمون: ... %» روش شناسی که به صفحه دقت پیوند می دهد (S-13).

وقتی چند وزن محتمل است

به جای یک کارت، سه کارت فشرده با نوار هم خوانی (مثلاً ۱۶/۱۶، ۱۵/۱۶، ۱۴/۱۶ هجا) نمایش داده می شود؛ انتخاب کاربر، کارت کامل را باز می کند و به عنوان بازخورد ذخیره می شود.

راه حل ایده آل

- لینک دائمی، تصویر OG خودکار، پیوند به صفحه وزن و گنجور، گزارش خطا، خط اعتماد با عدد دقت.

وزن پیدا شد

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

رجز مثنی سالم

- u - - | - u - - | - u - - | - u - -

نمونه آشنا

ای ساریان آهسته ران کارام جانم می رود
و آن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

سعدی · غزلیات · مشاهده در گنجور ↗

تصویر برای اشتراک

لینک دائمی

کپی نتیجه

گزارش خطا

اشعار هم وزن

sorud.info

• حداقل قابل قبول

- کارت با نام دوگانه وزن، الگو، نمونه با نام شاعر، و دکمه کپی.



صفحات پشتیبان

گزارش ممیزی تنها یک URL ایندکس شده از سرود پیدا کرد (S-05). شش صفحه زیر بدون تغییر در موتور، سرود را از «یک فرم» به «یک مرجع» تبدیل می‌کنند و هر کدام هدف جستجویی مشخص دارند (S-20).

صفحه و مسیر	محتوا و طراحی	هدف جستجو / شناسه
فهرست اوزان /vazn/	۷۱ کارت وزن با فیلتر بحر (هزج، رمل، رجز، متقارب...) و جستجوی ارکانی؛ هر کارت: نام دوگانه، الگوی نشانه‌ای، خط وزن، تعداد ساختارهای شناخته شده، یک نمونه. هر وزن صفحه خودش را دارد: /vazn/ramal-mosamman-mahzuf/	«وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلین»، «بحر رمل چیست» S-05 S-20
راهنما /rahnama/	سه بخش: چگونه شعر وارد کم، چگونه نتیجه را بخوانم (با همان نمونه رنگی بخش ۵)، چرا گاهی وزن پیدا نمی‌شود. با تصاویر واقعی رابط، نه متن خالی.	«تشخیص وزن شعر آنلاین»، «تقطیع شعر» S-20
دقت و روش‌شناسی /degheat/	مجموعه آزمون (تعداد بیت، منبع، توزیع اوزان)، دقت کل و به تفکیک بحر، خطاهای شناخته شده (گنجور در صفحات آمار اوزان، «اشتباه در تشخیص اوزان قابل تبدیل به یکدیگر» را نمونه می‌آورد)، تاریخ آخرین سنجش. جدول‌ها و یک نمودار میله‌ای ساده.	«دقت تشخیص وزن شعر» S-13 S-14
درباره /darbare/	داستان سرود، نام و معرفی طراح (دکتر نوید فاضل)، سال آغاز، همکاری با گنجور، سیاست حریم خصوصی یک پاراگرافی. سیاه مشق پس زمینه.	«سرود نوید فاضل»، برند S-10
تغییرات /taghirat/	فهرست تاریخ دار: «مهر ۱۴۰۵: افزودن ۳ ساختار به بحر هزج». حق سه خط در سال، نشانه زنده بودن است.	تازگی برای موتور جستجو S-12
API /api/	مستند عمومی همان رابطی که گنجور استفاده می‌کند: ورودی، خروجی، محدودیت نرخ، نمونه curl. (فیچر F-06)	«api وزن شعر» S-11

الگوی مشترک همه صفحات

- عرض متن ۶۵ نویسه، عنوان H1 یکتا، مسیر (breadcrumb) قابل کلیک.
- در پایین هر صفحه، کادر ورودی کوچک «همین حالا شعرتان را بررسی کنید» تا هیچ صفحه‌ای بن‌بست نباشد.
- پیوندهای داخلی هدفمند: راهنما ← فهرست اوزان ← صفحه وزن ← ابزار.

کارت وزن در فهرست اوزان

رمل

فاعلاتن فاعلاتن فاعلین

رمل مسدس محذوف - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - -

«بشنو از نی چون حکایت می‌کند» مولوی، مثنوی معنوی

وزن مثنوی معنوی - نمونه و آمار از گنجور

• حداقل قابل قبول

راهنما، درباره و فهرست اوزان (یک صفحه بلند با لنگر برای هر وزن).

• راه حل ایده آل

هر شش صفحه؛ هر وزن URL مستقل با نمونه‌های بیشتر از گنجور؛ صفحه دقت با نمودار و به‌روزرسانی فصلی.



صفحه ۴۰۴، خطا و حالت خالی

یک رقیب (prosody.ir) صفحه ۴۰۴ خود را در گوگل ایندکس کرده است؛ سرود نباید همین اشتباه را تکرار کند. صفحه ۴۰۴ باید کد وضعیت واقعی ۴۰۴ بدهد، در نقشه سایت نباشد و کاربر را با یک کادر ورودی به ابزار برگرداند. مسیرهای تاریخی مانند /sorud/ روی IP خام باید با ۳۰۱ به دامنه اصلی بروند، نه ۴۰۴ (S-04).

الزامات فنی ۴۰۴

- کد وضعیت HTTP دقیقاً 404 (نه ۲۰۰ با صفحه خطا).
- `<meta name="robots" content="noindex">` و حذف از نقشه سایت.
- پیوندهای اصلی و کادر ورودی؛ بدون ریدایرکت خودکار به خانه.
- لاگ کردن نشانی‌های ۴۰۴ پرتکرار برای ساخت ریدایرکت (بخش ۱۳).

خطای سرور (۵۰۰ / قطعی)

با توجه به سابقه قطعی سرور (S-02)، یک صفحه ایستای «سرور موقتاً در دسترس نیست» روی CDN میزبانی شود تا وقتی سرور اصلی پاسخ نمی‌دهد، کاربر با صفحه سفید یا خطای مرورگر روبه‌رو نشود و پیوند به گنجور و زمان تقریبی بازگشت را ببیند.

حالت خالی واسکلت

ناحیه نتیجه پیش از اولین بررسی خالی نمی‌ماند؛ نمونه خروجی خاکستری با متن «نتیجه شما این شکلی خواهد بود» نشان داده می‌شود تا کاربر تازه بداند چه انتظاری داشته باشد.

```
# nginx: ریدایرکت مسیر تاریخی و ۴۰۴ واقعی
location = /sorud/ { return 301 https://sorud.info/; }
error_page 404 /404.html;
location = /404.html { internal;
    add_header X-Robots-Tag "noindex" always; }

# صفحه «در دسترس نیست» را نمی‌توان با
# error_page داد؛ وقتی سرور پایین است
# nginx هم نیست. این صفحه باید در لبه
# بنشیند - Custom Error Page یا
# Always Online در CDN.
error_page 502 503 504 /offline.html;
```

راه حل ایده‌آل

- ۴۰۴ با کادر ورودی و هویت؛ صفحه آفلاین روی CDN؛ حالت خالی آموزنده؛ گزارش ۴۰۴‌های پرتکرار.

حداقل قابل قبول

- صفحه ۴۰۴ با کد واقعی، noindex، پیوندهای اصلی؛ ریدایرکت /sorud/.

دسترس پذیری (WCAG 2.1 AA) و حالت تاریک

مخاطب سرود شامل دانش آموزان، دانشجویان و مدرسانی است که ممکن است با صفحه خوان، بزرگ نمایی یا فقط کیبورد کار کنند. فهرست زیر معیارهای WCAG را به تصمیم های طراحی سرود ترجمه می کند؛ هر ردیف قابل آزمون با axe یا Lighthouse است (S-18).

معیار	تصمیم طراحی در سرود	آزمون
1.4.1 استفاده از رنگ	هجاها: رنگ + خط زیرین + نشانه متنی + متنی پنهان برای صفحه خوان (بخش ۵)	خاموش کردن رنگ در DevTools
1.4.3 کنتراست	همه جفت های بخش ۱ ≤ 4.97	axe / محاسبه
1.1.1 متن جایگزین	واژه نشان با "سرود" alt="؛ نمودارهای صفحه دقت با جدول معادل	بازبینی دستی
2.1.1 کیبورد	ترتیب فوکوس: پیوند پرش → کادر → بررسی → نمونه → نتیجه؛ میان بر Ctrl+Enter	پیمایش با Tab
2.4.7 و 1.4.11	حلقه فوکوس از توکن --focus: -- لاجورد روی کاغذ (۸۱۰۶) و زعفرانی روی زمینه تاریک (۷۱۳۰). زعفرانی روی کاغذ فقط ۲/۲۸ است ورد می شود.	محاسبه + بازبینی
4.1.3 پیام وضعیت	ناحیه نتیجه "aria-live="polite"؛ خطاها "role="alert"	NVDA / VoiceOver
1.4.10 بازچینی	در ۳۲۰px بدون اسکرول افقی صفحه؛ فقط ردیف هجاها اسکرول داخلی دارد	Lighthouse
2.3.3 حرکت	انیمیشن هجاها واسکلت با prefers-reduced-motion خاموش می شود	تنظیم سیستم
3.1.1 زبان	<html lang="fa" dir="rtl">؛ الگوهای نشانه ای بی زبان اند، پس فقط جداسازی جهت: 	بازبینی HTML

حالت تاریک (کنتراست های محاسبه شده)

کوتاه ۸/۶۸
#F0A28A

بلند ۹/۰۳
#7CC4CF

متن ۱۴/۵۷
#ECE8E0

زمینه
#15181C

هجا کشیده در حالت تاریک: #C4B0E6 (۹/۰۷). حالت تاریک به صورت پیش فرض از سیستم می آید و با کلید سرصفحه قابل تغییر و ذخیره است.

```
:root{--bg:#FAF7F1;--ink:#1E2126;--focus:#2B4C7E;
--sxl-short:#B7472A;--sxl-long:#1F6B78;
--sxl-ext:#6B4E9B;color-scheme:light}
@media (prefers-color-scheme:dark){
:root{not([data-theme=light])}{
--bg:#15181C;--ink:#ECE8E0;--focus:#D99A2B;
--sxl-short:#F0A28A;--sxl-long:#7CC4CF;
--sxl-ext:#C4B0E6;color-scheme:dark}}
:root[data-theme=dark]{
--bg:#15181C;--ink:#ECE8E0;--focus:#D99A2B;
--sxl-short:#F0A28A;--sxl-long:#7CC4CF;
--sxl-ext:#C4B0E6;color-scheme:dark}
/* زعفرانی روی کاغذ فقط ۲/۲۸ است و
معیار ۱۰۴/۱۱ را رد می کند؛ لاجورد ۸۱۰۶
: focus-visible{outline:3px solid var(--focus);
outline-offset:2px}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){
*{animation:none!important;transition:none!important}}
```

● راه حل ایده آل

- همه ۹ ردیف + حالت تاریک + آزمون دوره ای axe در CI و بیانیه دسترس پذیری در صفحه درباره.

● حداقل قابل قبول

- نشانه های متنی هجا، فوکوس مرئی، برچسب فرم، lang/dir، بازچینی موبایل.

سئوی فنی و داده ساختاریافته

سرود برای کوئری‌های هدف («تشخیص وزن شعر آنلاین»، «تقطیع شعر») دیده نمی‌شود و عنوان ایندکس شده‌اش ۲۸ نویسه است (S-05 S-07). بسته زیر بدون تغییر ساختار، فقط با تگ‌های سرصفحه و دو فایل متنی، پوشش ایندکس را از ۱ به ۷۰+ صفحه می‌رساند.

عنوان و توضیح صفحات کلیدی

سرصفحه (head) صفحه اصلی

```
<html lang="fa" dir="rtl">
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<title>تشخیص وزن شعر آنلاین | سرود، ۷۱ وزن عروضی</title>
<meta name="description" content="...">
<link rel="canonical" href="https://sorud.info/">
<meta property="og:title" content="سرود: تشخیص وزن شعر">
<meta property="og:image"
  content="https://sorud.info/og/home.png">
<meta property="og:locale" content="fa_IR">
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "WebApplication",
  "name": "سرود",
  "alternateName": "Sorud",
  "url": "https://sorud.info/",
  "applicationCategory": "EducationalApplication",
  "inLanguage": "fa",
  "operatingSystem": "Web",
  "description": "ابزار آنلاین تشخیص وزن عروضی شعر فارسی",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "name": "نوید فاضل"
  },
  "offers": {
    "@type": "Offer",
    "price": "0",
    "priceCurrency": "IRR",
    "sameAs": [
      "https://blog.ganjoor.net/1396/09/08/sorud-info/"
    ]
  }
}</script>
```

صفحه (≤ ۱۵۵) · description (≤ ۶۰) · title

اصلی
تشخیص وزن شعر آنلاین | سرود، ۷۱ وزن عروضی
شعرتان را وارد کنید و در چند ثانیه وزن عروضی، تقطیع هجاها و نمونه‌ای آشنا از همان وزن را ببینید. رایگان، بدون ثبت نام، به کار رفته در گنجور.

وزن
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (رمل مثنی محذوف)
| سرود
الگوی هجایی، نمونه‌های مشهور و ساختارهای این وزن؛ شعر خود را با آن مقایسه کنید.

راهنما
راهنمای تقطیع و خواندن وزن شعر | سرود
چگونه شعر وارد کنیم، رنگ و نشانه هجاها چه معنایی دارند و چرا گاهی وزن پیدا نمی‌شود.

دقت
دقت تشخیص وزن سرود و روش شناسی | سرود
نتایج سنجش روی مجموعه آزمون، خطاهای شناخته شده و تاریخ آخرین ارزیابی.

robots.txt و نقشه سایت

```
robots.txt #
User-agent: *
Allow: /
Disallow: /api/scan
Sitemap: https://sorud.info/sitemap.xml

sitemap.xml #
- خانه، ۶ صفحه پشتیبان، ۷۱ وزن
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset
  xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>https://sorud.info/</loc>
    <lastmod>2026-09-01</lastmod>
  </url>
  <url>
    <loc>https://sorud.info/vazn/ramal-mosaddas-mahzuf/</loc>
    <lastmod>2026-09-01</lastmod>
  </url>
</urlset>
```

- canonical همیشه به نسخه <https://sorud.info/> بدون [www](https://www.sorud.info/) (S-06).
- HI یکتا در هر صفحه؛ H2 برای «نتیجه»، «نمونه آشنا» (S-08).
- schema برای صفحه وزن: DefinedTerm در یک DefinedTermSet به نام «اوزان عروضی فارسی».
- schema صفحه راهنما: HowTo با سه گام — گوگل از ۲۰۲۳ نتیجه غنی HowTo را نشان نمی‌دهد، اما نشانه گذاری برای درک صفحه همچنان ارزش دارد.
- نام دوگانه (سرود/Sorud) و sameAs به معرفی گنجور، ابهام برند را کم می‌کند (S-10).

● راه حل ایده آل

- ۷۱ صفحه وزن با schema، تصویر OG خودکار، HowTo برای راهنما، پایش ماهانه پوشش ایندکس.

● حداقل قابل قبول

- عنوان و توضیح صفحه اصلی، canonical، robots و sitemap با ۷ صفحه، ثبت در Search Console.



زیرساخت، HTTPS و امنیت

یگانه مشکل «بحرانی» گزارش، میزبانی روی IP پویای خانگی است (S-01) که سابقه قطعی و تغییر IP دارد (S-02)، بین دو ISP دوطرفه است (S-03) و IP اپراتور را فاش می‌کند (S-15). هر دو گزینه زیر برنامه را همان جا که هست نگه می‌دارند؛ فقط لبه شبکه عوض می‌شود.

● راه حل ایده آل: VPS کوچک + CDN

- انتقال همان برنامه به یک VPS کوچک پشت CDN، با WAF و کش صفحات ایستا.
- دستگاه خانگی محیط توسعه می‌ماند؛ استقرار با یک اسکریپت.
- پایش uptime با هشدار ایمیلی؛ پشتیبان‌گیری هفتگی.
- هدف: در دسترس بودن > ۹۹٫۵٪ ماهانه.

● حداقل قابل قبول: تونل + CDN رایگان

- یک تونل خروجی (مثلاً Cloudflare Tunnel) از همان دستگاه؛ رکورد A/AAAA به CDN می‌رود و IP خانگی از DNS بیرون می‌آید.
- TLS معتبر در لبه؛ ریدایرکت http→https و www→بدون www در همان لبه (S-06).
- صفحه آفلاین ایستا در لبه، وقتی تونل قطع است (S-02).
- یک رکورد ویک مسیر برای IPv4 و IPv6 (S-03).

هدرهای امنیتی (S-16)

```
add_header Strict-Transport-Security
    "max-age=31536000; includeSubDomains" always;
add_header Content-Security-Policy
    "default-src 'self'; img-src 'self' data;;
    style-src 'self'; script-src 'self';
    font-src 'self'; connect-src 'self';
    frame-ancestors 'none'; base-uri 'self'" always;
add_header X-Content-Type-Options nosniff always;
add_header X-Frame-Options DENY always;
add_header Referrer-Policy
    strict-origin-when-cross-origin always;
add_header Permissions-Policy
    "camera=(), microphone=(), geolocation=()"
    always;
server_tokens off; # نسخه سرور را پنهان کن
```

```
# cloudflared config.yml
tunnel: sorud
credentials-file: /etc/cloudflared/sorud.json
ingress:
  - {hostname: sorud.info, service:
    http://localhost:8080}
  - {hostname: www.sorud.info, service:
    http://localhost:8080}
  - {service: http_status:404}

# در لبه: Always Use HTTPS = on و قانون
www.sorud.info/* → https://sorud.info/$1 (301) #
```

تونل (نمونه پیکربندی)

ریدایرکت‌ها و canonical سرور

- در `nginx` هر `location` که خودش `add_header` دارد، هدرهای ارثی را حذف می‌کند؛ این هدرها را در یک snippet بگذارید و همه جا `include` کنید.
- CSP بالا فرض می‌کند قلم واسکریپت از خود دامنه می‌آیند؛ ابزار تحلیل خارجی باید به `connect-src` افزوده شود.
- پس از استقرار، آزمون با Mozilla Observatory؛ هدف نمره A.
- گواهی: Let's Encrypt؛ با تمدید خودکار؛ در تونل، لبه گواهی می‌دهد.
- محدودیت نرخ روی `/api/` (مثلاً ۶۰ درخواست در دقیقه به ازای IP) تا هزینه حمله ساده بالا برود (S-15).

```
# nginx - فقط گزینه VPS؛ در گزینه تونل،
# TLS و ریدایرکت در لبه انجام می‌شود.
server {
    http → https (۱ #
    listen 80; server_name sorud.info www.sorud.info;
    return 301 https://sorud.info$request_uri;
}

# هر دو بلوک ۴۴۳ همین دو خط را دارند:
ssl_certificate .../fullchain.pem #
ssl_certificate_key .../privkey.pem #
server {
    www → بدون www (۲ #
    listen 443 ssl; http2 on; server_name www.sorud.info;
    return 301 https://sorud.info$request_uri;
}

# سایت اصلی (۳ #
server {
    listen 443 ssl default_server; http2 on;
    server_name sorud.info;
    location / { proxy_pass http://127.0.0.1:8080; }
}
```

بدون بلوک سوم و `default_server`، درخواست `https://sorud.info` به بلوک `www` می‌افتد و حلقه ریدایرکت می‌سازد. تنها تغییر لازم در خود برنامه، خواندن IP کاربر از `X-Forwarded-For` است.

عملکرد و بارگذاری

Core Web Vitals سرود در ممیزی قابل اندازه‌گیری نبود (S-17). یک واقعیت اندازه‌گیری شده و یک فرض قابل آزمون بر آن اثر می‌گذارند: سرور روی خط مصرفی در آلمان است و مخاطب اصلی در ایران (S-01)؛ و اگر صفحه قلم فارسی سفارشی بارگذاری کند — که تأیید نشد — هزینه قلم مستقیم به LCP و CLS افزوده می‌شود. بسته زیر، بودجه عملکرد و راه رسیدن به آن را مشخص می‌کند تا در دور دوم ممیزی با عدد سنجیده شود.

پیگیری سرور

```
# فشرده‌سازی
gzip on;
gzip_types text/css application/javascript
      application/json image/svg+xml;
gzip_min_length 1024;
# brotli نیازمند مازول ngx_brotli است؛
# nginx معمولی این دستور را نمی‌شناسد.
brotli on;
brotli_types text/css application/javascript;

# هر بلوک زیر باید include security-headers داشته باشد، وگرنه هدرها حذف می‌شوند.
location ~* \.(woff2|css|js|svg|png)$ {
    include /etc/nginx/snippets/security-headers.conf;
    add_header Cache-Control
      "public, max-age=31536000, immutable";
}
location = / {
    include /etc/nginx/snippets/security-headers.conf;
    add_header Cache-Control "public, max-age=300"; }
location /api/ {
    include /etc/nginx/snippets/security-headers.conf;
    add_header Cache-Control "no-store"; }
```

HTML

```
<link rel="preload" as="font" type="font/woff2"
      href="/fonts/vazirmatn-fa.woff2" crossorigin>
<link rel="stylesheet" href="/css/app.[hash].css">
<script defer src="/js/app.[hash].js"></script>

@font-face{font-family:"Vazirmatn";
  src:url(/fonts/vazirmatn-fa.woff2) format("woff2");
  font-display:swap;
  /* ZWNJ و گیومه‌ها هم لازم اند */
  unicode-range:U+0600-06FF,U+200C-200F,U+FB50-FDFF,
    U+FE70-FEFF,U+00AB,U+00BB,U+2010-2014}
@font-face{font-family:"Vazir Fallback";
  src:local("Tahoma");
  size-adjust:104%;ascent-override:95%}
/* fallback باید در استک باشد، وگرنه بئادر است */
:root{--font-body:"Vazirmatn","Vazir Fallback",
  Tahoma,system-ui,sans-serif}
```

● راه‌حل ایده‌آل

- بودجه جدول در CI با Lighthouse؛ CDN با کش HTML؛ قلم زیرمجموعه.

بودجه پیشنهادی صفحه اصلی

سنجه	موبایل	دسکتاپ
LCP	≤ 2.5s	≤ 1.8s
INP	≤ 200ms	≤ 150ms
CLS	≤ 0.05	≤ 0.05
TTFB (از ایران، پشت CDN)	≤ 600ms	≤ 500ms
حجم کل انتقال	≤ 250KB	≤ 300KB
تعداد درخواست	≤ 12	≤ 15
فونت (WOFF2 زیرمجموعه)	≤ 90KB	≤ 90KB
JavaScript	≤ 40KB	≤ 40KB

منطق CLS در سرود

دو منبع پرش: ورود قلم سفارشی، و ظاهر شدن نتیجه زیر فرم. راه‌حل: `size-adjust` روی قلم جایگزین، و رزرو ارتفاع ناحیه نتیجه با اسکلت هم‌اندازه.

● حداقل قابل قبول

- فشرده‌سازی، کش یک‌ساله برای دارایی‌های هش‌دار، یک قلم WOFF2 و `defer`.

تحلیل وردیابی

هیچ ابزار تحلیلی در ممیزی قابل تأیید نبود (S-19). سرود به آمار بازدید ساده نیاز ندارد؛ به دانستن این نیاز دارد که کاربران چه می‌فرستند، کجا وزن پیدا نمی‌شود و کدام وزن‌ها بیشترین تقاضا را دارند. این داده مستقیماً به صفحه دقت و اولویت‌بندی بهبود موتور می‌خورد (S-14). پیشنهاد: تحلیل حریم خصوصی محور، بدون کوکی، خودمیزبان، سازگار با CSP بخش ۱۱.

پیاده‌سازی

رویدادهای تعریف‌شده

```
<script defer data-domain="sorud.info"
  src="https://sorud.info/js/stats.js"></script>
// خودمیزبان Plausible یا Umami؛ بدون کوکی
```

```
const form = document.getElementById('scan');
const poem = document.getElementById('poem');
const countLines = t =>
  t.split('\n').filter(l => l.trim()).length;

form.addEventListener('submit', async e => {
  e.preventDefault();
  window.plausible?.$('scan_submit', {props:{
    lines: countLines(poem.value),
    source: poem.dataset.source || 'typed'}});
  const {status, meter_id, ms} = await scan(poem.value);
  window.plausible?.$('scan_result',
    {props:{status, meter_id, ms}});
});
```

پرسش کسب‌وک

ویژگی‌ها

رویداد

حجم واقعه استفاده	lines, chars, source (typed/paste/sample)	scan_submit
نرخ موفقیت سرعت موتور	status (found/none/multi), meter_id, ms	scan_result
کدام الگوی شناسایی نمی‌شوند	lines, syllable_pattern_hash	scan_none
کدام خروجی ارزش دارد	format (text/image/link)	result_copy / result_share
تقاضای هر وزن	meter_id, referrer_type	meter_page_view
ورودی صفحه نرخ «وزن پیدا شد» ÷ کل ارسال‌ها (هدف: < ۰.۸۵٪)	kind (wrong_meter/wrong_syllable), meter_id	feedback_submit
دقت	—	sample_click
۱۰ الگوی هجایی شناسایی نشده پرتکرار → صف بهبود موتور.	—	error_404
۱۰ وزن پرتقاضا → اولویت غنی‌سازی صفحات وزن.	—	
سهم کاربران تازه	—	
سهم ارجاع از گنج‌ور و جستجو → اثربخش ۱۰٪	—	
Search Console؛ پوشش ایندکس، کوئری‌های برتر، عنوان ریدایرکت‌های تازه (S-07).	path	

داشبورد ماهانه (یک صفحه)

- ۱۰ الگوی هجایی شناسایی نشده پرتکرار → صف بهبود موتور.
- ۱۰ وزن پرتقاضا → اولویت غنی‌سازی صفحات وزن.
- سهم کاربران تازه
- سهم ارجاع از گنج‌ور و جستجو → اثربخش ۱۰٪
- Search Console؛ پوشش ایندکس، کوئری‌های برتر، عنوان ریدایرکت‌های تازه (S-07).

هرگز ثبت نشود: متن کامل شعر کاربر، IP خام، هیچ شناسه پایدار. برای scan_none فقط الگوی هجایی (هش) ذخیره می‌شود تا شعر شخصی کاربر جایی نماند.

● راه‌حل ایده‌آل

- هر ۸ رویداد، داشبورد ماهانه، خروجی خودکار برای صفحه دقت و سیاست حفظ داده ۱۲ ماهه در صفحه درباره.

● حداقل قابل قبول

- Search Console + یک ابزار بدون کوکی با سه رویداد: submit, result, none.

محتوا، اعتبار و روایت دقت

رقبا عدد می‌گویند: وزن یاب نوسخن ۹۷/۸٪ روی بیش از ۶۰ هزار بیت در ۵۰ وزن، و بگاه عروض «مقاله کنفرانسی». برای سرود، با موتوری که گنجور به آن تکیه می‌کند، هیچ عدد دقیقی در نتایج جستجویافت نشد؛ در عوض جمله «بعضاً خطا دارد» گنجور در ده‌ها صفحه تکرار می‌شود (S-13 S-14). این بخش، روایت را به دست سرود برمی‌گرداند.

تقویم محتوایی کم‌هزینه (S-12)

بازه	اقدام
ماهانه	یک خط در «تغییرات»؛ حق «بدون تغییر، سنجش پایداری انجام شد».
فصلی	به‌روزرسانی صفحه دقت با داده‌های بازخورد وریداد scan_none.
سالانه	گزارش کوتاه «سرود در سال ...»: پرتقاضاترین اوزان، تعداد بررسی‌ها، همکاری‌ها.
یک‌بار	معرفی دوباره در وبلاگ گنجور با نسخه تازه؛ درخواست لینک از صفحات آموزشی عروض (فرادرس، خیالستان) که همین حالا کوثری‌ها را دارند.

صفحه «دقت و روش‌شناسی» (ساختار)

1. **مجموعه آزمون:** ابیات با وزن دستی تأییدشده از پیکره گنجور (پیشنهاد: حداقل ۱۰ هزار بیت، توزیع متناسب با فراوانی اوزان).
2. **روش سنجش:** تطابق دقیق نام وزن؛ گزارش جداگانه برای اوزان قابل تبدیل به یکدیگر، همان دسته‌ای که گنجور در صفحات آمار اوزان نمونه آورده.
3. **نتایج:** دقت کل، دقت به تفکیک ۱۰ بحر پرکاربرد، جدول خطاهای شناخته‌شده.
4. **محدودیت‌ها:** صریح، همان‌طور که گنجور صریح است؛ صداقت این جا سرمایه است.
5. **تاریخ و نسخه:** هر سنجش با تاریخ و نسخه موتور؛ نمودار روند در طول زمان.

اعتبار و بک‌لینک (S-11)

- نشان «با همکاری گنجور» در پاصفحه و درخواست متقابل: پیوند مستقیم از سلب مسئولیت گنجور به صفحه دقت سرود، به جای ذکر خشک نام.
- ویجت قابل جاسازی (F-07) برای وبلاگ‌های شعر: هر جاسازی، یک پیوند طبیعی.
- صفحه هر وزن، منبع قابل ارجاع برای مقالات آموزشی می‌شود.

حلقه بازخورد (پاسخ عملی به S-14)

دکمه «گزارش خطا» روی کارت وزن → فرم دوگزینه‌ای (وزن اشتباه / هجای اشتباه) → صف بازیابی → اصلاح در موتور → ثبت در «تغییرات». وقتی سرود بتواند بنویسد «۱۲۰ گزارش کاربران در پاییز ۱۴۰۵ بررسی و ۳۱ مورد اصلاح شد»، جمله گنجور به جای تهدید، شاهد زنده‌بودن می‌شود.

نگارش فارسی رابط

تنها شاهد لحنی در دسترس ممیزی، عنوان ایندکس‌شده «سرود: بررسی وزن شعر - عروض» است: کسره‌گذاری کامل و واژگان ادبی. اگر همین لحن در سراسر رابط برقرار است، هویت بخش است و باید حفظ شود؛ پیشنهاد: یک واژه‌نامه ۲۰ واژه‌ای برای یکدستی (بررسی / واری، سروده/ شعر، آهنگ/ وزن) در همه صفحات.

• راه‌حل ایده‌آل

- سنجش ۱۰ هزار بیت فصلی، حلقه بازخورد ساخت‌یافته، گزارش سالانه، پیوند متقابل با گنجور و ویجت.

• حداقل قابل قبول

- صفحه دقت با یک سنجش روی ۲ هزار بیت، صفحه تغییرات، دکمه گزارش خطا با ایمیل.

۱۵

فیچرهای پیشنهادی

این بخش عمده‌آز بازطراحی جدا شده است. هر فیچر با شناسه F و اولویت (۱ = بیشترین بازده به کار) آمده و به مشکلی در گزارش ممیزی گره خورده است. هیچ کدام موتور تشخیص وزن را تغییر نمی‌دهد؛ همه لایه‌ای روی خروجی فعلی‌اند. سه فیچر اول، ستون فقرات «سرود تازه» هستند و پیش از نوشتن، اصول ادبی‌شان با منابع درسی و دانشنامه‌ای بازبینی شده است.

شاخص

F-11 • قافیه وردیف

در هر بیت، **ردیف** (واژه عیناً تکرارشونده پس از قافیه) و **قافیه** جدا و رنگ آمیزی می‌شود؛ سپس **حروف قافیه** نام گذاری می‌شود: روی، ردف، تأسیس، دخیل، قید، وصل، خروج. خروجی ساده برای کاربر عمومی: «قافیه به مصوت بلند ā + صامت n ختم می‌شود». برای پژوهشگر: الگوی قافیه کل شعر و **عیوب قافیه** (اقوا، اکفا، سناد، ایطا). [S-13](#) [S-20](#)

شاخص

F-14 • شعر نو (نیمایی)

تشخیص رکن پایه و نمایش سطرهای کوتاه و بلند روی یک شبکه مشترک؛ حالت «خودکار / کلاسیک / نیمایی» در فرم. اصول، قاعده تطبیق و طراحی نمایش در بخش ۱۶. [S-13](#) [S-18](#)

ردیف قافیه

نمونه نمایش قافیه وردیف

خمی که ابروی شوخ تودر **کمان** انداخت / به قصد جان من زار **ناتوان** انداخت

ردیف: انداخت قافیه: کمان / ناتوان حروف قافیه: ردف «ا» + روی «ن» ← «ان» پایانه: مصوت بلند ā + صامت n شاعر: حافظ

اولویت ۲

F-16 • نام گذاری اختیارات شاعری

وقتی هجایی به کمک اختیار شاعری با وزن هم خوان شده (بلندشمردين هجای پایان، ابدال، قلب، حذف همزه، تغییر کمیت مصوت)، نام همان اختیار زیر هجا می‌آید؛ برای دانش آموز علوم و فنون ادبی، همین اسم مسئله‌ای امتحان است. [S-18](#) [S-20](#) حداقل: علامت «اختیار» بدون نام. ایده آل: نام + پیوند به راهنما.

شاخص

F-15 • تشخیص قالب شعر

از ترکیب الگوی قافیه، تعداد بیت و وزن، قالب حدس زده می‌شود و با درجه اطمینان نمایش می‌یابد. جدول قواعد در صفحه بعد؛ در تساوی الگو (غزل / قصیده، رباعی / دوبیتی) به جای حکم قطعی، دو گزینه با دلیل داده می‌شود. [S-13](#) [S-20](#)

اولویت ۱

F-02 • کپی و خروجی

کپی متنی (نام وزن + الگو + متن)، PNG کارت با هویت سایت، و چاپ سیاه و سفید با نشانه‌ها. [S-18](#) حداقل: کپی متنی. ایده آل: تصویر با Canvas در مرورگر، بدون بار سرور.

اولویت ۱

F-01 • لینک دائمی نتیجه

هر نتیجه یک URL کوتاه می‌گیرد (r/8k2f /) که همان کارت وزن را باز می‌کند؛ پایه اشتراک گذاری و یک لینک. [S-05](#) [S-11](#) حداقل: URL با پارامتر متن رمز شده. ایده آل: ذخیره سرور، تاریخ انقضا اختیاری، تصویر OG.

فوائد تشخیص قالب (F-15)

حروف در ستون «الگوی قافیه» بیت‌ها را نشان می‌دهند؛ حرف یکسان یعنی هم قافیه. قواعد از منابع درسی و دانشنامه‌ای است و آن‌جا که الگوها یکسان‌اند، سرود مثل خود منابع، تفکیک را به تعداد بیت، وزن و محتوا می‌سپارد.

قالب	الگوی قافیه	قاعده تشخیص در سرود	تفکیک از قالب هم‌الگو
مثنوی	aa bb cc dd	هر بیت قافیۀ مستقل؛ دو مصراع هر بیت هم قافیه؛ وزن واحد؛ تعداد بیت آزاد.	—
غزل	aa ba ca da	مصراع اول با همه مصراع‌های دوم هم قافیه (مطلع مصرع)؛ وزن واحد.	قصیده: معمولاً بلندتر و با محتوای مدح/وصف؛ سرود فقط «غزل یا قصیده» می‌گوید و تعداد بیت را نشان می‌دهد.
قصیده	aa ba ca ...	همان الگوی غزل با شمار بیت بیشتر.	همان بالا.
قطعه	ab cb db	مطلع مصرع ندارد؛ فقط مصراع‌های دوم هم قافیه‌اند.	—
رباعی	aaaa یا aaba	دو بیت؛ الگوی بالا؛ وزن از خانواده «لا حول ولا قوة الا بالله» (شجرۀ اُخرَب و اُخرَم بحر هزج؛ به قول شمیسا یک وزن با یازده وزن فرعی).	دوبیتی: همان الگو، اما وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن» (هزج مسدس محذوف). این‌جا وزن حکم قطعی می‌دهد.
دوبیتی	aaba	دو بیت با وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن.	همان بالا.
ترجیع بند / ترکیب بند	بندهای غزل گونه + بیت برگردان	چند بند با الگوی غزل؛ اگر بیت میان بند یکسان تکرار شود ترجیع بند، اگر هر بار متفاوت باشد ترکیب بند.	سرود بندها را جدا می‌کند و برگردان را برجسته می‌کند.
مسمط	بندهای چند مصراعی با مصراع پایانی هم قافیه	تشخیص بند و مصراع بند.	—
نیمایی	آزاد / نامنظم	سطرهای نابرابر با رکن ثابت (بخش ۱۶)؛ قافیه اختیاری است و اگر باشد برجسته می‌شود.	سپید: بی‌وزن؛ سرود صریحاً «خارج از پوشش» می‌گوید.

● راه حل ایده‌آل

- همۀ حروف قافیه و عیوب چهارگانه؛ تفکیک رباعی/دوبیتی با وزن؛ بندبندی ترجیع/ترکیب/مسمط.
- مجموعۀ آزمون قافیه و قالب از پیکرۀ گنجور (که برجسب قالب دارد) و گزارش دقت در صفحۀ «دقت» (بخش ۱۴).

● حداقل قابل قبول

- ردیف و قافیه با مقایسۀ پایانه مصراع‌ها؛ الگوی قافیه به حروف؛ تشخیص مثنوی، غزل/قصیده، قطعه، رباعی/دوبیتی.
- حروف قافیه فقط «روی» و «ردف».

ماتریس اولویت بندی

اولویت	فیچرها	چرا
شاخص	F-14، F-11، F-15	تمایز محصول: شعر نو، قافیه و ردیف، قالب. با هم یک «تحلیل گر شعر» می‌سازند، نه فقط وزن یاب.
۱	F-01، F-02، F-04	کم کار، بدون تغییر موتور، مستقیماً به اشتراک گذاری و اعتبار (S-11، S-14) می‌خورند.
۲	F-05، F-06، F-08، F-09، F-10، F-16	ارزش آموزشی و رقابتی بالا؛ به صفحات پشتیبان و داده‌های تحلیل وابسته‌اند.
۳	F-03، F-07، F-12، F-13	گسترش دامنه محصول؛ بعد از تثبیت پایه معنا دارند.

F-04 • تصحیح دستی و بازخورد

اولویت ۱

کاربر روی هجایی کلیک می‌کند و کوتاه/بلند بودنش را عوض می‌کند؛ سرود دوباره می‌سجد و اختلاف را به عنوان بازخورد ثبت می‌کند. [S-13](#) [S-14](#)

حداقل: فرم «گزارش خطا». ایده‌آل: ویرایش درجا + صف بازیابی.

F-05 • چند وزن محتمل با اطمینان

اولویت ۲

وقتی هم خوانی کامل نیست، ۲ تا ۳ گزینه با نسبت هجاهای منطبق؛ انتخاب کاربر ثبت می‌شود. [S-14](#) [S-18](#)

حداقل: نمایش گزینه دوم. ایده‌آل: نوار اطمینان و یادگیری از انتخاب‌ها.

F-06 • API عمومی مستند

اولویت ۲

همان رابطی که گنجور استفاده می‌کند، با مستند OpenAPI، کلید رایگان و محدودیت نرخ؛ هر مصرف‌کننده یک ارجاع. [S-11](#) [S-15](#)

حداقل: صفحه مستند + محدودیت نرخ. ایده‌آل: کلید API، نسخه‌بندی، پارامتر mode برای نیمایی و قافیه.

F-08 • اشعار هم وزن از گنجور

اولویت ۲

پس از تشخیص، ۳ بیت مشهور با همان وزن از API گنجور؛ پیوند دوطرفه و تجربه آموزشی. [S-11](#) [S-20](#)

حداقل: پیوند به صفحه آمار وزن در گنجور. ایده‌آل: نمایش درجا با کش سمت سرود.

F-09 • حالت آموزشی گام به گام

اولویت ۲

تقطیع در سه گام: هجابندی → کوتاه/بلند → تطبیق با ارکان؛ برای دانش‌آموزان علوم و فنون ادبی. [S-13](#) [S-20](#)

حداقل: کلید «نمایش مراحل». ایده‌آل: تمرین تعاملی با پاسخ پنهان.

F-07 • ویجت قابل جاسازی

اولویت ۳

یک `<iframe>` یا اسکریپت سبک برای وبلاگ‌های شعر و کلاس‌های مجازی؛ برند سرود روی هر جاسازی. [S-11](#)

حداقل: iframe صفحه اصلی. ایده‌آل: ویجت سفارشی‌پذیر با رنگ میزبان.

F-03 • تاریخچه محلی

اولویت ۲

۱۰ بررسی اخیر در `localStorage` با امکان پاک کردن؛ بدون حساب کاربری. [S-18](#)

حداقل: فهرست متنی. ایده‌آل: کارت‌های کوچک با بازگشایی یک‌کلیکی.

F-13 • صفحه وزن با «تمرین»

اولویت ۳

در هر صفحه وزن یک تمرین: «این بیت را تقطیع کنید» با پاسخ پنهان. [S-20](#)

حداقل: یک تمرین ایستا. ایده‌آل: تمرین تصادفی از پیکره گنجور.

F-12 • PWA و کار آفلاین

اولویت ۳

نصب روی موبایل، کش پوسته و فهرست اوزان؛ در قطعی سرور دست‌کم راهنما در دسترس می‌ماند. [S-02](#)

حداقل: manifest و آیکون. ایده‌آل: service worker با کش صفحات ایستا.

قاعده اجرا: هیچ فیچری بدون رویداد تحلیلی (بخش ۱۳) و بدون ردیف در صفحه «تغییرات» (بخش ۷) منتشر نشود؛ این دو، ارزان‌ترین راه اثبات زنده بودن سرود هستند.

شعر نو: بخش نیمایی

رفتار سرود در برابر شعر نیمایی در ممیزی آزموده نشد؛ اما پوشش اعلام شده آن «۷۱ وزن» کلاسیک است، پس محتمل است سطرهای نابرابر نیمایی بی پاسخ بمانند یا جداگانه سنجیده شوند. نخستین گام این بخش، آزمودن همین فرض است. چون شعر نیمایی «وزن عروضی دارد»، همان موتور هجابندی و شناخت ارکان سرود برای آن کافی است؛ تفاوت در قاعده تطبیق و در نمایش است. اصول زیر از منابع درسی و دانشگاهی نقل شده، نه استنباط شخصی.

اصول وزن نیمایی (مستند)

اصل	بیان منبع	منبع
۱. وزن عروضی است، نه هجایی	«شعر نیمایی وزن عروضی دارد؛ اما کوتاهی و بلندی مصراع‌ها و نیز تعداد هجاها برابر نیست.»	علوم و فنون ادبی ۳، درس ۱۱
۲. رکن در سراسر شعر ثابت است	«اگر شاعر کار خود را در بحری آغاز کرد، تا پایان قطعه باید ارکان عروضی شعر ثابت بمانند... اما انتخاب عددی این رکن‌ها در هر قسمت، به تناسب احتیاج شاعر است.»	ویکی‌پدیای فارسی، «وزن شعر فارسی»
۳. تعداد ارکان هر سطر آزاد است	مصراع‌ها «محدود به دو و سه و چهار رکن نیست و می‌تواند کمتر از دو رکن و بیشتر از چهار رکن داشته باشد.» مثال: مفاعیلن در سطر ۴ بار، در سطر ۵ و در سطر ۳ بار.	جزوه‌های درس ۱۱ (نقل به مضمون)
۴. عمدتاً اوزان متفق الارکان	تکرار یک رکن: فاعلاتن (رمل)، مفاعیلن (هزج)، مستفعلن (رجز)، فاعولن (مقتارب)، فعلاتن.	ویکی‌پدیای فارسی (نقل به مضمون)
۵. هجای پایان سطر همیشه بلند	«آخرین هجای هر مصراع همیشه بلند است و اگر هجای کشیده یا کوتاه بیاید، حکم بلند دارد.» رکن پایانی می‌تواند ناقص (محدوف) باشد.	علوم و فنون ادبی ۳، درس ۸ و ۱۱
۶. قافیه اختیاری و نامنظم	نیما قید تساوی هجاها و الزام قافیه منظم را برداشت؛ قافیه هر جا لازم باشد می‌آید. «افسانه» (۱۳۰۱) جهان بیی تازه را آورد، اما شکل کامل وزن نیمایی نخستین بار در «قننوس» (۱۳۱۶) دیده می‌شود.	ویکی‌پدیای فارسی: «قننوس (شعر)» و «نیما یوشیج»

ترجمه اصول به قاعده تطبیق (بدون تغییر موتور هجابندی)

```
# syllabify : همان موتور هجابندی فعلی سرود
# base_foot : "U--" رکن‌های با یه، مثلاً
# tile : پایانه مجاز، + رکن k پوشاندن سطر با
# : با شمردن هجای آخر به عنوان بلند
```

```
def nimaic(lines, base_feet, endings):
    syl = [syllabify(l) for l in lines]
    best = None
    for foot in base_feet:
        plan, ok = [], True
        for s in syl:
            fit = tile(s, foot, endings)
            if fit is None:
                ok = False; break
            plan.append(fit)
        if ok:
            # کمترین اختیارات شاعری برنده است
            score = sum(p.choices for p in plan)
            if best is None or score < best.score:
                best = Result(foot, plan, score)
    return best
# نیمایی با رکن‌های شناخته شده نیست» → None
```

۱. همه سطرها را با موتور فعلی هجابندی کن (U کوتاه، — بلند، — U کشیده).

۲. رکن‌های پایه را از ۷۱ وزن موجود استخراج کن: هر وزن ساخته شده از تکرار یک رکن (اصل ۴) یک «رکن پایه» می‌دهد.

۳. هر سطر را با k تکرار رکن (k از ۱ تا ۸) + پایانه مجاز (سالم، محدوف، مقصور) بپوشان؛ هجای آخر بلند شمرده شود (اصل ۵).

۴. رکنی که همه سطرها را بپوشاند برنده است (اصل ۲)؛ در تساوی، رکن با کمترین اختیارات شاعری.

۵. خروجی: رکن پایه، تعداد و پایانه رکن هر سطر، و سطرهای پوشش نیافته با پیشنهاد نزدیک‌ترین رکن.

محدودیت اعلام شدنی: شعر سپید (بی وزن) و اشعار دارای تغییر رکن در میانه شعر، خارج از این تعریف‌اند و باید با پیام روشن رد شوند، نه با خطای خاموش.

طراحی نمایش نیمایی

نمایش نیمایی باید ناهم‌اندازگی سطرها را **نشان بدهد** نه پنهان کند؛ این ناهم‌اندازگی خود زیبایی‌شناسی نیمایی است. هر سطر روی یک شبکه مشترک از رکن‌ها چیده می‌شود؛ رکن کامل با بلوک پُر، رکن ناقص پایانی با بلوک هاشورخورده، و خانه‌های خالی با خط چین. کاربرد در یک نگاه می‌بیند سطر سوم دورکن دارد و سطر پنجم شش رکن.

وزن نیمایی	رکن پایه: فعلاتن (U – U –)	رکن کامل	پایانه ناقص	خالی
سطر ۱ با ۴ رکن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	
سطر ۲ با ۲ رکن	فعلاتن			
سطر ۳ با ۶ رکن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن	فعلاتن
سطر ۴ با ۳ رکن	فعلاتن	فعلاتن		
سطر ۵ با ۱ رکن	فعلاتن			

نمونه نمایشی ساختار (نه تقطیع یک شعر مشخص) با کلیک روی هر بلوک، هجاهای همان رکن با نمایش بخش ۵ باز می‌شود. قافیه‌ها با نقطه زعفرانی در انتهای سطر نشان داده می‌شوند.

اجزای رابط

ملاحظات محتوایی و آموزشی

- صفحه راهنمای یک بخش «وزن نیمایی چیست» با همان شش اصل و منابع می‌گیرد؛ این صفحه کوئری درسی «وزن در شعر نیمایی» (درس ۱۱ علوم و فنون ادبی ۳) را هدف می‌گیرد.
- صفحه دقت، جدول جداگانه برای نیمایی دارد؛ مجموعه آزمون نیمایی باید از صفر ساخته شود.
- در «تغییرات» به عنوان قابلیت آزمایشی (بتا) اعلام شود تا انتظارات درست بماند.

- کلید حالت:** در فرم ورودی، سه گزینه: «خودکار / کلاسیک / نیمایی». خودکار = اول کلاسیک، اگر همه سطرها هم‌طول نبودند نیمایی.
- نوار رکن پایه** بالای نتیجه، با خط وزن و الگوی U / —.
- شبکه رکن‌ها** (بالا) با عرض ثابت هر رکن، تا ناهم‌اندازگی سطرها خوانا باشد.
- سطر ناسازگار** با کادر مسی و پیشنهاد: «این سطر با فعلاتن نمی‌خواند؛ نزدیک‌ترین: فاعلاتن».
- قافیه‌های اختیاری** با نقطه زعفرانی و خط پیوند کم‌رنگ بین سطرهای هم‌قافیه (اصل ۶).
- کارت وزن نیمایی:** رکن پایه، بحر، بازه تعداد رکن (۱ تا ۶)، تعداد سطر، و نمونه آشنا از شعر نیمایی همان رکن (نیازمند مجموعه نمونه کوچک و دستی تأیید شده).

● حداقل قابل قبول

حالت «نیمایی» دستی؛ تطبیق با ۴ رکن پایه پرکاربرد (فاعلاتن، مفاعیلن، مستفعیلن، فعولن) و پایانه محذوف؛ نمایش تعداد رکن هر سطر به صورت متنی.

● راه حل ایده آل

تشخیص خودکار، همه رکن‌های پایه استخراج شده از ۷۱ وزن، شبکه رکن‌ها، نمایش قافیه، کارت وزن نیمایی با نمونه آشنا، و API با پارامتر `mode=nimaic`.

پیوست: هر مشکل، دو گزینه

شناسه	مشکل	حداقل قابل قبول	راه حل ایده‌آل
S-01	IP پویای مصرفی	تونل + CDN رایگان، IP خانگی از DNS حذف شود	VPS کوچک پشت CDN با WAF و پایش
S-02	قطعی و تغییر IP	صفحه آفلاین ایستا روی CDN	پایش uptime با هشدار، هدف ۹۹/۵٪
S-03	دو ISP	یک مسیر از طریق تونل/CDN	VPS با IPv4/IPv6 یکپارچه
S-04	IP خام و /sord	۳۰۱ به دامنه؛ بستن دسترسی روی IP خام	همان + canonical در همه صفحات
S-05	ایندکس تک صفحه‌ای	۳ صفحه پشتیبان + ۷ sitemap صفحه‌ای	۶ صفحه + ۷۱ صفحه وزن با schema
S-06	http و www	TLS در لبه، ریدایرکت‌ها، canonical https بدون www	HSTS با preload پس از یک ماه پایداری
S-07	عنوان کوتاه	عنوان ۵۵ نویسه‌ای با ارزش پیشنهادی	عنوان/توضیح اختصاصی برای هر صفحه و پایش CTR
S-08	meta/H1/schema	canonical، H1، description، یکتا	JSON-LD WebApplication + DefinedTerm + HowTo
S-09	robots/sitemap	sitemap + robots.txt ایستا	sitemap خودکار با lastmod واقعی
S-10	ابهام برند	واژه‌نشان + صفحه درباره با نام طراح	پرونده هویت + schema با alternateName و sameAs
S-11	بک لینک نازک	پیوند متقابل با گنجور روی کارت وزن	ویجت، API مستند، صفحات وزن قابل ارجاع
S-12	رکود محتوایی	صفحه تغییرات با ردیف ماهانه	تقویم محتوایی فصلی/سالانه + معرفی دوباره
S-13	نبود سند دقت	صفحه دقت با سنجش ۲ هزار بیتی	سنجش ۱۰ هزار بیتی فصلی + نیمایی
S-14	سلب مسئولیت گنجور	دکمه گزارش خطا (ایمیل)	حلقه بازخورد ساخت یافته + F-04 + F-05
S-15	افشای IP، نبود WAF	تونل/CDN + محدودیت نرخ API	WAF، قوانین نرخ در لبه، لاگ متمرکز
S-16	هدرهای امنیتی	HSTS، nosniff، X-Frame-Options، Referrer-Policy	CSP کامل + Permissions-Policy + آزمون Observatory
S-17	Core Web Vitals	فشردن سازی، کش، یک فونت، defer	بودجه عملکرد در CDN + CI با کش HTML
S-18	UX/دسترس پذیری	نشانه متنی هجا، فوکوس مرئی، برجسب فرم، بازچینی	سیستم طراحی کامل بخش‌های ۱ تا ۹ + حالت تاریک
S-19	تحلیل	۳ + Search Console رویداد بدون کوکی	۸ رویداد + داشبورد ماهانه + سیاست داده
S-20	نبود راهنما/درباره/اوزان	راهنما، درباره، فهرست اوزان تک صفحه‌ای	۶ صفحه پشتیبان + صفحه مستقل هر وزن + تمرین

منابع این سند

شواهد سرود ورقبا

- گزارش ممیزی ۲۰، sorud.info شهریور ۱۴۰۵ (منبع همهٔ شناسه‌های ۵)
- تازه‌های گنجور، «تارنمای سرود: بررسی وزن و آهنگ شعر»، ۸ آذر ۱۳۹۶
- گنجور، صفحات «آمار اوزان عروضی» و فهرست اشعار به تفکیک وزن
- وبگاه عروض (prosody.ir)، وزن یاب نوسخن، خیالستان، شعرنو: صفحات ایندکس شده

عروض، قافیه و قالب

- علوم و فنون ادبی ۳ (پایهٔ دوازدهم)، درس‌های ۸ و ۱۱
- ویکی‌پدیای فارسی: «وزن شعر فارسی»، «رباعی»، «ققنوس (شعر)»، «نیما یوشیج»
- فرادرس: «انواع قالب شعر»، «ردیف و قافیه چیست»، «رباعی چیست»
- کانال شعر و دانشنامهٔ اسلامی: حروف و عیوب قافیه

فنی

- WCAG 2.1: معیارهای 1.4.1، 1.4.3، 1.4.11، 2.4.7، 4.1.3
- مستندات Cloudflare (add_header، http2، error_page)، Tunnel
- schema.org: WebApplication، DefinedTerm، HowTo
- web.dev: Core Web Vitals و بارگذاری فونت

قلم‌های این سند

- آذر (عنوان‌ها)، درویش (متن)، ایران‌نستعلیق (سیاه‌مشق)



استودیو سرمه زیبای اصیل

برای گفت‌وگو دربارهٔ این پیشنهاد و آغاز فاز صفر، پاسخ همین نامه کافی است.
سرود تازه را با هم بسازیم.